Solución de la pregunta 11

GEOMETRÍA · ESCALAS Y ÁREAS

Un plano está a escala $1:500$. Un terreno real tiene $600\ \text{m}^2$ de área. ¿Qué área ocupa en el plano?

A) $24\ \text{cm}^2$

B) $12\ 000\ \text{cm}^2$

C) $2{,}4\ \text{cm}^2$

D) $0{,}24\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Convierte**
   $600\ \text{m}^2 = 6\ 000\ 000\ \text{cm}^2$.
2. **Factor**
   $k^2 = \frac{1}{250\ 000}$.
3. **Área**
   $\frac{6\ 000\ 000}{250\ 000} = 24\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Divide el área solo por 500, como si fuera una longitud.

C) Usa $1\ \text{m}^2 = 1\ 000\ \text{cm}^2$.

D) Usa $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{cm}^2$.

Idea clave. Una escala $1:n$ reduce las áreas en n^2.